1. Mục tiêu

- Hiểu rõ MinIO là gì và vai trò của nó trong việc lưu trữ đối tượng (Object Storage) theo chuẩn S3.
- Nắm vững các khái niệm cơ bản của MinIO/S3: bucket, object key, access key/secret key, temporary folder.
- Có khả năng thao tác với MinIO thông qua giao diện GUI và SDK (nhiều ngôn ngữ).
- Biết cách mở rộng từ MinIO tự host (self-host) sang một dịch vụ Object Storage thật trên cloud (Cloudflare R2 hoặc AWS S3) — **phần nâng cao, không bắt buộc nhưng được đánh giá cao hơn** vì gần với thực tế đi làm.
- Chuẩn bị tốt cho phần thuyết trình và demo.

2. Nội dung cần nghiên cứu và chuẩn bị

2.1. Giới thiệu MinIO và Object Storage

- **MinIO:** Là một Object Storage mã nguồn mở, tương thích với API của Amazon S3. Nó cho phép bạn lưu trữ dữ liệu dưới dạng đối tượng (object) thay vì file truyền thống.
- **Object Storage:** Phương pháp lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng, mỗi đối tượng bao gồm dữ liệu, metadata và một ID duy nhất. Phù hợp cho dữ liệu không cấu trúc như hình ảnh, video, tài liệu, backup.
- **S3 (Simple Storage Service):** Dịch vụ lưu trữ đối tượng của Amazon Web Services, đã trở thành một chuẩn công nghiệp.

2.2. Khái niệm cơ bản trong MinIO/S3

- **Bucket:** Là một container logic để lưu trữ các đối tượng. Giống như một thư mục gốc trong hệ thống file, nhưng không có cấu trúc thư mục lồng nhau.
- **Object Key:** Tên duy nhất của một đối tượng trong một bucket. Bao gồm cả đường dẫn ảo (ví dụ: `images/avatar.jpg`).
- **Access Key / Secret Key:** Cặp khóa xác thực để truy cập và thao tác với MinIO/S3 API. Giống như username/password.
- **Temporary Folder:** Thư mục tạm thời trên server hoặc trong ứng dụng để xử lý file trước khi upload lên MinIO hoặc sau khi download về.
- **Thao tác:** Upload, download, move, delete object.
- **Link Public/Private:** Cách tạo URL để truy cập object, có thể là public (ai cũng truy cập được) hoặc private (cần xác thực, có thời hạn).

2.3. Cài đặt và sử dụng MinIO

- **Sử dụng Docker:** Cách chạy MinIO server bằng Docker image (ví dụ: `minio/minio:RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z`).
- **Giao diện GUI:** MinIO cung cấp một giao diện web để quản lý bucket và object. Hướng dẫn cách truy cập và sử dụng GUI.

2.4. Thao tác với MinIO bằng SDK (nhiều ngôn ngữ)

- **Không giới hạn SDK:** Sinh viên có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào phù hợp với backend của mình (C#, Java, Node.js, Python, Go, v.v.).

- **Các thao tác cần thực hiện:**
  - **Upload:** Tải một file từ local lên một bucket trên MinIO.
  - **Download:** Tải một object từ MinIO về local.
  - **Move/Rename:** Di chuyển hoặc đổi tên một object trong cùng bucket hoặc giữa các bucket.
  - **Delete:** Xóa một object hoặc một bucket.
  - **Tạo link public/private:** Tạo URL để truy cập object.
- **Tích hợp vào ứng dụng backend:** Minh họa cách ứng dụng backend có thể sử dụng MinIO SDK để lưu trữ và truy xuất file.

2.5. Nâng cao (khuyến khích, không bắt buộc): Tích hợp dịch vụ Object Storage thật trên Cloud

- **Vì sao nên làm:** MinIO tự host là đủ để đạt yêu cầu của buổi học, nhưng vì MinIO tương thích chuẩn S3 API, code SDK gần như **không đổi** khi chuyển sang một dịch vụ cloud thật — chỉ cần đổi endpoint, access key/secret key, region. Nhóm nào tích hợp được với dịch vụ cloud thật sẽ được đánh giá cao hơn vì thể hiện được kỹ năng làm việc với hạ tầng thực tế.
- ⚠️ **Cảnh báo quan trọng trước khi làm — cần đọc kỹ và cân nhắc, không bắt buộc thực hiện:**
  - **Cloudflare R2:** Miễn phí egress (tải dữ liệu ra ngoài không tính phí) và có free tier khá rộng rãi, nhưng để kích hoạt R2, tài khoản Cloudflare **bắt buộc phải thêm một thẻ Visa/Mastercard** để xác minh (dù không dùng vượt free tier vẫn cần thẻ để đăng ký). Sinh viên cần thẻ ngân hàng có thể thanh toán quốc tế (thường là thẻ Visa/Mastercard debit hoặc credit).
  - **AWS S3:** Là dịch vụ gốc mà chuẩn S3 API dựa theo, có free tier 12 tháng đầu (giới hạn dung lượng/lượt gọi), nhưng việc đăng ký tài khoản AWS cũng **bắt buộc phải có thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế**.
  - Sinh viên **không có thẻ hoặc không muốn cung cấp thông tin thanh toán thì hoàn toàn có thể dừng lại ở MinIO self-host** — vẫn đạt yêu cầu buổi học bình thường, chỉ không có điểm cộng ở phần nâng cao này.
  - Nếu quyết định làm: chỉ dùng trong phạm vi free tier, đặt billing alert/budget để tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn, và **tuyệt đối không** để lộ access key/secret key thật lên GitHub hay bất kỳ nơi công khai nào.
- **Cách triển khai:** Tạo bucket trên R2 (qua Cloudflare Dashboard) hoặc S3 (qua AWS Console), tạo access key/secret key, sau đó chỉ cần sửa lại cấu hình endpoint/credentials trong đoạn code SDK đã viết ở mục 2.4 để trỏ sang dịch vụ cloud thay vì `localhost` — chứng minh được lợi ích của việc tuân theo chuẩn S3 API.
- **Thang đánh giá gợi ý:** MinIO self-host đạt đủ yêu cầu (mức đạt) → tích hợp thêm được với Cloudflare R2 hoặc AWS S3 thật (điểm nâng cao).

3. Chuẩn bị thuyết trình và demo

- **Slide:** Giới thiệu MinIO, Object Storage, các khái niệm cơ bản và cách MinIO hoạt động.
- **Demo:**
  - Chạy MinIO server bằng Docker và truy cập giao diện GUI.
  - Tạo một bucket mới qua GUI.
  - **Bắt buộc:** Viết code (sử dụng SDK của ngôn ngữ bạn chọn) để thực hiện các thao tác sau:
    - Upload một file (ví dụ: hình ảnh) lên bucket.
    - Tạo link public/private cho file đó và truy cập thử.
    - Move/Rename file.

        - Delete file.
    - Minh họa cách ứng dụng backend có thể sử dụng MinIO để lưu trữ ảnh đại diện, tài liệu, v.v.
    - **Nâng cao (không bắt buộc):** Nếu nhóm đã cân nhắc và chấp nhận đăng ký Cloudflare R2 hoặc AWS S3 (đã đọc kỹ cảnh báo về thẻ Visa ở mục 2.5), demo thêm việc đổi endpoint/credentials trong code để cùng một đoạn SDK chạy được với bucket thật trên cloud, so sánh nhanh với thao tác trên MinIO local.
- **Thời gian:** Phân bổ thời gian hợp lý cho lý thuyết và demo.

4. Phân công công việc và ước lượng thời gian (Gợi ý)

Task	**Người thực hiện (Gợi ý)**	**Ước lượng (Point)**
Nghiên cứu về MinIO, S3, Object Storage	TV1	3
Nghiên cứu các khái niệm bucket, object key, access key/secret key	TV2	3
Chuẩn bị nội dung slide thuyết trình	Nhóm trưởng	2
Cài đặt MinIO và làm quen GUI	TV3	2
Viết code thao tác MinIO SDK (Upload, Download, Move, Delete)	TV1, TV2	6
Tích hợp MinIO vào ứng dụng backend demo	TV3	4
(Nâng cao, không bắt buộc) Đăng ký và tích hợp Cloudflare R2/AWS S3 thật	Cả nhóm (nếu chọn làm)	3
Tổng hợp, kiểm tra và chạy thử demo	Cả nhóm	2
Luyện tập thuyết trình và demo	Cả nhóm	1
Tổng cộng (chưa tính phần nâng cao)		**23**

5. Tài liệu tham khảo

- **Tài liệu chính thức:** MinIO Documentation (min.io/docs/).
- **Bài viết:** Các bài hướng dẫn sử dụng MinIO với các ngôn ngữ lập trình khác nhau.
- **Video:** Các video hướng dẫn cài đặt và sử dụng MinIO.
- **Nâng cao (cloud thật):** Cloudflare R2 Documentation (developers.cloudflare.com/r2/), AWS S3 Documentation (docs.aws.amazon.com/s3/) — chỉ tham khảo nếu nhóm quyết định làm phần nâng cao, đã cân nhắc kỹ yêu cầu về thẻ thanh toán.

6. Ghi chú quan trọng

- **Bảo mật Access Key/Secret Key:** Luôn bảo mật các khóa này, không để lộ trong code hoặc public repository — đặc biệt quan trọng nếu dùng key thật của Cloudflare R2/AWS S3, vì lộ key có thể dẫn đến phát sinh chi phí ngoài ý muốn.
- **Xử lý lỗi:** Xử lý các trường hợp lỗi khi thao tác với MinIO (ví dụ: bucket không tồn tại, file không tìm thấy).

- **Tối ưu hiệu suất:** Đối với các ứng dụng lớn, cần xem xét các yếu tố về hiệu suất khi lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ MinIO.
- **Phần nâng cao là tự nguyện:** Việc đăng ký Cloudflare R2 hay AWS S3 yêu cầu thẻ Visa/Mastercard và hoàn toàn không bắt buộc. Nhóm nào không có điều kiện vẫn được chấm đạt yêu cầu bình thường nếu hoàn thành tốt phần MinIO self-host; đây chỉ là phần cộng điểm cho nhóm muốn thử sức với hạ tầng cloud thật.

Chúc các bạn học tập hiệu quả và thành công!